Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»

ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №1
«Анализ предметной области»

Студент: Игнатов К.Д.

Группа: Б24-503

Преподаватель: Реппнев И.П.

Москва – 2026

1. Список выделенных сущностей предметной области

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Продавец	Организация или лицо, размещающее предложение и реализующее товары через систему	id, тип продавца, наименование, ИНН, КПП, расчетный счет, юридический адрес, телефон, email, дата регистрации, статус
E2	Договор продавца	Документ, определяющий условия взаимодействия сторон	id, id продавца, номер договора, дата заключения, дата начала действия, дата окончания действия, условия, статус
E3	Товар	Товар, учитываемый и реализуемый организацией	id, артикул, наименование, категория, единица учета, статус
E4	Предложение продавца	Предложение конкретного продавца о продаже товара на определенных условиях	id, id продавца, id товара, артикул продавца, схема исполнения, доступное количество, дата создания, статус
E5	Изменение схемы исполнения	Запись, фиксирующая изменение объекта «схемы исполнения» во времени	id, дата и время изменения, предыдущее значение, новое значение, ответственный
E6	Цена предложения	Цена предложения продавца, действующая в определенный период времени	id, id предложения, значение цены, валюта, дата начала, дата окончания, условия действия
E7	Акция	Маркетинговая акция, изменяющая условия продажи отдельных товаров или заказов	id, название, дата начала, дата окончания, тип акции, размер скидки, условия, статус
E8	Заказ	Документ, фиксирующий оформленный клиентом или подразделением заказ	id, номер заказа, дата оформления, заказчик, ответственный, статус
E9	Позиция заказа	Отдельная позиция заказа	id, id заказа, номер позиции, id предложения, id отправления, количество, фактическая цена, скидка, статус
E10	Поручение продавцу	Задание продавцу исполнить конкретную позицию заказа	id, id позиции заказа, дата создания, срок исполнения, фактическое время передачи, статус
E11	Отправление	Отправление, принятое службой для перевозки и выдачи получателю	id, номер отправления, отправитель, получатель, дата приема, вес кг, длина см, ширина см, высота см, комментарий, статус
E12	Платеж	Финансовая операция, фиксирующая перечисление или возврат денежных средств	id, id заказа, дата и время, плательщик, получатель, сумма, валюта, назначение, статус
E13	Финансовая операция продавца	Операция, изменяющая финансовое или учетное состояние связанного объекта	id, id продавца, дата и время, тип операции, сумма, основание, статус, ответственный

E14	Возврат	Документ, фиксирующий возврат ранее приобретенного товара, услуги или денежных средств	id, id позиции, номер возврата, дата и время, количество, причина, состояние товара, маршрут возврата, ответственный, статус
E15	Спор	Документ, фиксирующий обращение или спорную ситуацию «Спор»	id, id продавца, id позиции, номер спора, дата и время, предмет обращения, описание, материалы, статус, ответственный
E16	Решение по спору	Документ, фиксирующий принятое по результатам рассмотрения решение	номер решения (id), id спора, дата и время, вид решения, основание, автор решения, ответственный, статус
E17	Участие в акции	Связь предложения с акцией с указанием периода участия	id предложения, id акции, дата начала участия, дата окончания участия
E18	Запись об изменении	Связь предложения с изменением схемы исполнения	id предложения, id изменения
E19	Продажа	Финансовая операция начисления за проданный товар	id операции, id позиции
E20	Комиссия	Финансовая операция удержания комиссии площадки	id операции, id позиции
E21	Логистика	Финансовая операция удержания за доставку	id операции, id отправления
E22	Штраф	Финансовая операция удержания за нарушение	id операции, id поручения
E23	Удержание	Финансовая операция возврата денег за возвращенный товар	id операции, id возврата
E24	Компенсация	Финансовая операция возврата денежных средств продавцу	id операции, id решения
E25	Выплата	Финансовая операция перевода денежных средств продавцу	id операции, id договора
E26	Сторно	Финансовая операция отмены совершенной ошибочной операции	id операции, id исходной операции

2. Список бизнес-правил

1. Маркетплейс использует две схемы исполнения товаров: складскую схему площадки и схему со склада продавца.

2. При складской схеме товар хранится и доставляется площадкой.

3. При схеме со склада продавца товар хранится у продавца и передается в логистику после оформления заказа.

4. Для каждого предложения продавца задается схема исполнения.

5. Для каждого предложения продавца ведется история изменения схемы исполнения.

6. Изменение схемы исполнения предложения не изменяет уже созданные заказы. При изменении схемы исполнения создается новое предложение с новым идентификатором, при этом предыдущее предложение остается без изменений. Уже сформированные заказы продолжают ссылаться на исходное предложение, что гарантирует неизменность зафиксированных в них данных.

7. Цена предложения продавца действует в течение определенного периода.

8. Участие предложения продавца в акции имеет определенный период действия.

9. При оформлении заказа для каждой позиции фиксируются фактическая цена.

10. При оформлении заказа для каждой позиции фиксируется примененная скидка.

11. Общая стоимость заказа вычисляется агрегацией по позициям.

12. Последующие изменения каталога не изменяют ранее созданные документы.

13. При складской схеме позиция резервируется в партии на складе площадки.

14. Поручение продавцу формируется исключительно для позиций, исполняемых по схеме со склада продавца.

15. Поручение продавцу содержит срок, до которого товар должен быть передан в логистику.

16. Фактическое время передачи товара продавцом фиксируется отдельно от установленного срока.

17. Нарушение продавцом установленного срока передачи товара может привести к штрафному начислению.

18. Один заказ покупателя может быть разделен на несколько отправлений.

19. Разделение заказа на отправления выполняется с учетом продавцов, схем исполнения и складов.

20. Один платёж покупателя соответствует одному заказу

21. Расчеты с продавцами выполняются по отдельным позициям заказа.

22. Расчеты с продавцом выполняются после наступления события, предусмотренного договором.

23. Финансовый журнал продавца содержит операции по продажам, комиссиям, логистическим услугам, штрафам, удержаниям, компенсациям и выплатам.

24. Каждая финансовая операция (запись в финансовом журнале) должна иметь основание (ссылку на позицию, возврат, спор, договор или поручение).

25. Проведенная финансовая операция продавца не может быть отредактирована или удалена.

26. Исправление проведенной финансовой операции выполняется посредством сторнирующей операции.

27. Возврат оформляется по отдельным позициям заказа. Возврат может быть оформлен частично (не все количество позиции), при этом одна позиция может быть возвращена несколькими возвратами.

28. Для возвращаемого товара фиксируется причина возврата.

29. Для возвращаемого товара фиксируется состояние товара.

30. Для возвращаемого товара фиксируется маршрут возврата.

31. Продавец может открыть спор в случае несогласия с удержанием, возвратом или штрафом. Спор всегда связан с конкретной позицией.

32. При открытии спора, продавец может предоставить материалы, подтверждающие его позицию.

33. Спор проходит несколько этапов рассмотрения.

34. Каждое решение по спору содержит автора, дату и основание.

35. Каждое решение по спору имеет глобальный уникальный номер, не зависящий от номера самого спора. Повторное рассмотрение спора не удаляет ранее принятые решения.

36. Система должна формировать для руководителя отчет о доле заказов, исполненных по каждой схеме.

37. Система должна формировать для руководителя отчет о просрочках продавцов.

38. Система должна формировать для руководителя отчет о финансовом балансе.

39. Система должна формировать для руководителя отчет о возвратах.

40. Система должна формировать для руководителя отчет о спорах.

41. Система должна позволять определить основание конкретной суммы, начисленной или удержанной у продавца.

42. Цена предложения должна быть больше нуля.

43. Дата окончания действия цены не может быть раньше даты начала.

44. Срок исполнения поручения не может быть раньше даты его создания.

45. Количество товара в позиции заказа должно быть больше нуля.

46. Количество товара в поручении должно быть больше нуля.

47. Размер скидки не может быть отрицательным.

48. Сумма платежа не может быть отрицательной.

49. Стоимость позиции не может быть отрицательной.

50. Заказ должен содержать одну и более позиций.

3. Матрица связей сущностей

- E1 - Продавец
- E2 - Договор продавца
- E3 - Товар
- E4 - Предложение продавца
- E5 - Изменение схемы исполнения
- E6 - Цена предложения
- E7 - Акция
- E8 - Заказ
- E9 - Позиция заказа
- E10 - Поручение продавцу
- E11 - Отправление
- E12 - Платеж
- E13 - Финансовая операция продавца
- E14 - Возврат
- E15 - Спор
- E16 - Решение по спору
- E17 – Участие в акции
- E18 – Запись об изменении
- E19 – Продажа
- E20 – Комиссия
- E21 – Логистика
- E22 – Штраф
- E23 – Удержание
- E24 – Компенсация
- E25 – Выплата
- E26 – Сторно

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	E25	E26
E1	–	1:N		1:N						1:N			1:N		1:N											
E2	N:1	–																							1:N	
E3			–	1:N																						
E4	N:1		N:1	–		1:N			1:N								1:N	1:N								
E5					–													1:N								
E6				N:1		–																				
E7							–										1:N									
E8								–	1:N			1:1														
E9				N:1				N:1	–	1:1	N:1			1:N	1:N				1:N	1:N						
E10	N:1								1:1	–												1:N				
E11									1:N		–										1:N					
E12								1:1				–														
E13	N:1												–						1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
E14									N:1					–									1:N			
E15	N:1								N:1						–	1:N										
E16															N:1	–								1:N		
E17				N:1			N:1										–									
E18				N:1	N:1													–								
E19									N:1				1:1						–							

E20									N:1				1:1							–						
E21											N:1		1:1								–					
E22										N:1			1:1									–				
E23													1:1	N:1									–			
E24													1:1			N:1								–		
E25		N:1											1:1												–	
E26													1:1													–